Kundenorientierter Arbeitsplatz

LF2

Dienstag, 7. Oktober 2025 11:29

Von Neumann

Montag, 10. November 2025 10:10



Arbeitsauftrag von Ne...

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

1. Wer war John von Neumann und welchen Einfluss hat er an unseren jetzigen Alltag?

2. Wie so gilt von Neumann Rechner als Universal Rechner?

3. Aus welchen Bausteinen besteht von Neumann Rechner?
   Welche Aufgaben haben diese?

4. Welche Relevanz haben diese Bausteine heute in unseren PC's?

5. Zeichne klassische Von-Neumann Zyklus (mit Erklärungen für jeden Schritt).

1. John Neumann war ein ungarischer-amerikanischer Mathematiker
- entwickelte Computer Architektur, sodass Programme und Dateien im gleichen Speicher abgelegt werden können
- Architektur wird bis heute in den Computersystemen genutzt

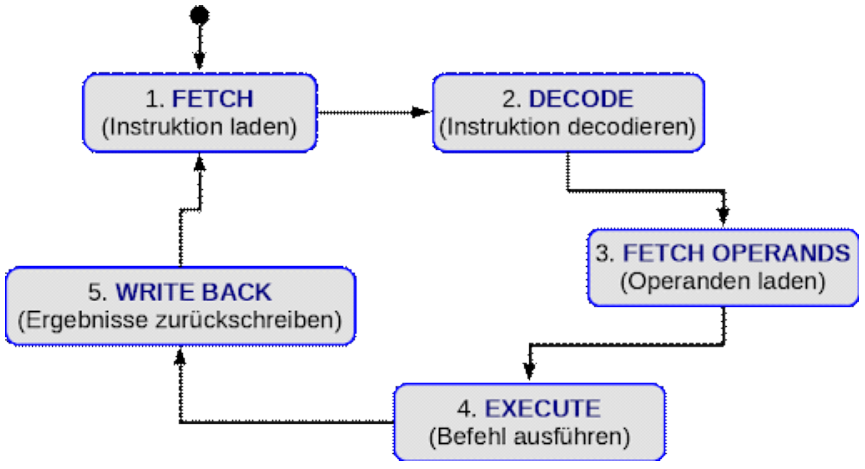
- Manhattan-Projekt: Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er am Atombombenprojekt mit und leistete wichtige mathematische Berechnungen für die Entwicklung der Bombe.

2. weil er durch das Konzept des gespeicherten Programms die Fähigkeit hat, eine Vielzahl unterschiedlicher Probleme zu lösen, ohne dass seine physische Struktur verändert werden muss.

3. Rechenwerk, Steuerwerk, Speicherwerk und ein Ein-/Ausgabewerk, die über ein Bussystem

4. Programme und Dateien können im gleichen Speicher genutzt werden

Grundlage für Endgeräte



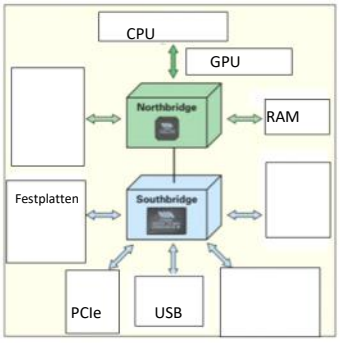
1

Bridge und hub Architektur Aufgaben

Montag, 17. November 2025 10:29

Bridge und hub Archi...

(kommt nicht in Arbeit dran)

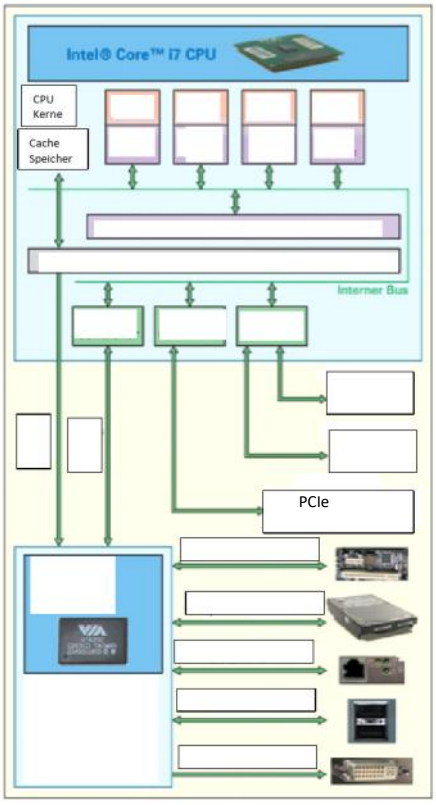


BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

BRIDGE-Architektur

1. Füllen Sie die Aufgaben bzw. Verbindungen von North- & Southbridge

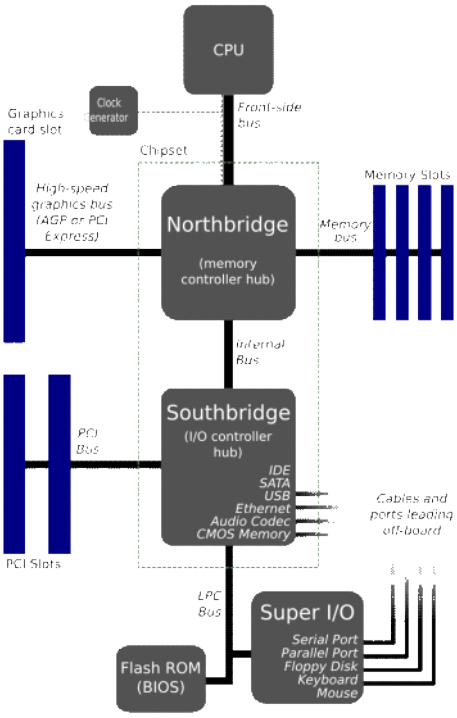
Hub - Architektur



2. Füllen Sie die Hub-Struktur aus.

3. Der Chipsatz ist ein wesentliches Kriterium für den Aufbau und die Leistungsfähigkeit eines Motherbordes. Ermitteln Sie vier wichtige Eigenschaften für das Motherboard, die durch den Chipsatz festgelegt werden. Geben Sie zu jeder Eigenschaft auch ein Beispiel.

1. _____
   Sockel
2. Memory controller
   _____
3. Peripherieschnittstellen
   _____
4. Grafikkarte
   _____



SATA= serielle Übertragung
PATA= Parallele Übertragung

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

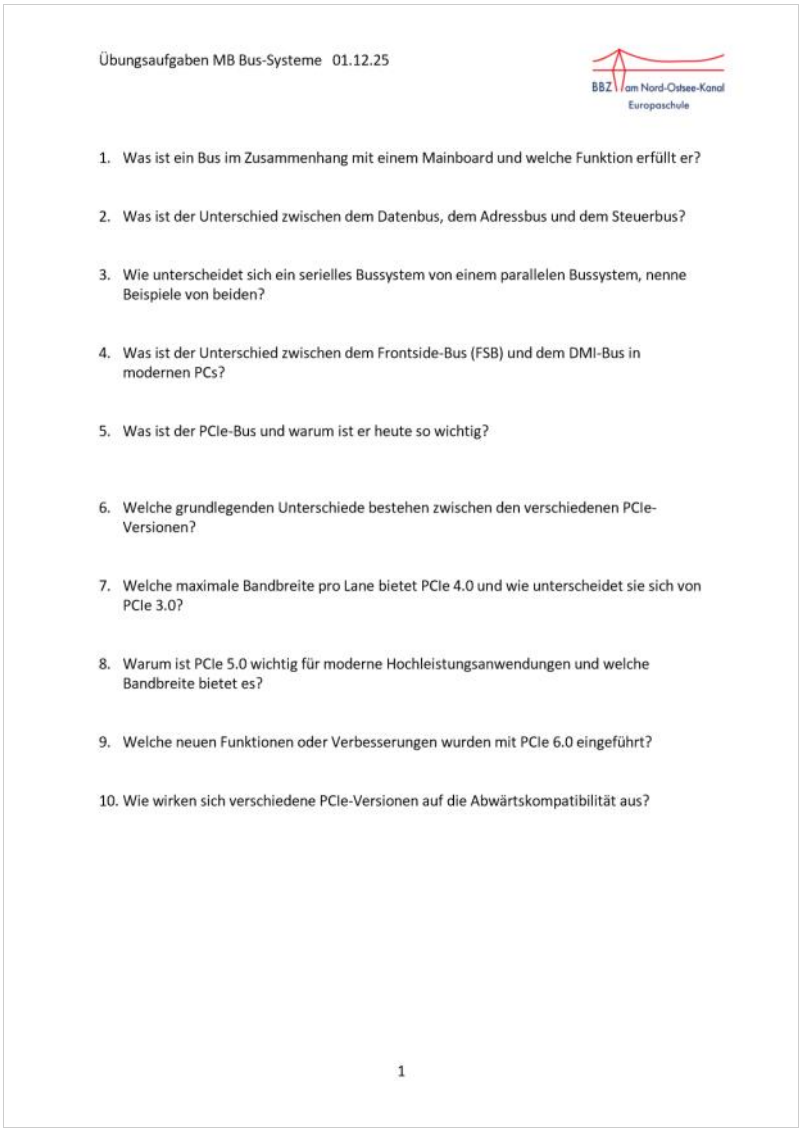
4. Halbleiterspeichertechnologien

Flüchtige Speicher	Nichtflüchtige Speicher
RAM	ROM
Cache	HDD/SSD
V-RAM	Flashspeicher / USB Sticks
D-RAM	E-ROM/EE-ROM

Aufgabenblatt uerb BM Bus Systeme PCIe

Montag, 1. Dezember 2025 10:41

Aufgabenblatt uerb ...



Übungsaufgaben MB Bus-Systeme 01.12.25

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal Europaschule

1. Was ist ein Bus im Zusammenhang mit einem Mainboard und welche Funktion erfüllt er?
2. Was ist der Unterschied zwischen dem Datenbus, dem Adressbus und dem Steuerbus?
3. Wie unterscheidet sich ein serielles Bussystem von einem parallelen Bussystem, nenne Beispiele von beiden?
4. Was ist der Unterschied zwischen dem Frontside-Bus (FSB) und dem DMI-Bus in modernen PCs?
5. Was ist der PCIe-Bus und warum ist er heute so wichtig?
6. Welche grundlegenden Unterschiede bestehen zwischen den verschiedenen PCIe-Versionen?
7. Welche maximale Bandbreite pro Lane bietet PCIe 4.0 und wie unterscheidet sie sich von PCIe 3.0?
8. Warum ist PCIe 5.0 wichtig für moderne Hochleistungsanwendungen und welche Bandbreite bietet es?
9. Welche neuen Funktionen oder Verbesserungen wurden mit PCIe 6.0 eingeführt?
10. Wie wirken sich verschiedene PCIe-Versionen auf die Abwärtskompatibilität aus?

1

1. Bus auf Mainboard

Ein Bus ist ein Bündel paralleler Leitungen, das Komponenten (CPU, RAM, Chipsatz) verbindet und Daten austauscht.

2. Daten-, Adress-, Steuerbus

- Datenbus: Überträgt Daten zwischen Komponenten bidirektional.(LOAD,STORE, Operanden)
- Adressbus: Sendet Speicheradressen unidirektional von CPU.
- Steuerbus: Steuert Operationen (Lesen/Schreiben, Interrupt).

3. Seriell vs. Parallel

Parallel: Mehrere Bits gleichzeitig (hohe Bandbreite kurz); seriell: Bits nacheinander (lange Distanzen, skalierbar).
Beispiele parallel: PCI, IDE/PATA.
Beispiele seriell: USB, SATA, PCIe.

4. FSB vs. DMI

FSB (älter): Paralleler Bus CPU-Chipsatz (Intel bis Core 2).
DMI (modern): Serieller Point-to-Point-Bus (Intel ab Nehalem), höhere Bandbreite, dediziert.

5. PCIe-Bus

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) ist ein serieller High-Speed-Bus für Grafikkarten, SSDs, Netzwerkkarten; wichtig für hohe Bandbreiten in Gaming/AI/Servern.

6. PCIe-Versionen

Unterschiede: Steigende Bandbreite pro Lane (2,5 GT/s PCIe 1.0 bis 64 GT/s PCIe 6.0), bessere Kodierung, mehr Lanes möglich.

7. PCIe 4.0 Bandbreite

PCIE 5.0: 64GT/s
PCIe 4.0: 16 GT/s pro Lane (~2 GB/s).
PCIe 3.0: 8 GT/s (~1 GB/s); doppelt so schnell.

8. PCIe 5.0

Wichtig für AI/Gaming/SSDs (z. B. 256 GB/s x16); 32 GT/s pro Lane (~4 GB/s).

9. PCIe 6.0 Neuheiten

PAM4-Kodierung (64 GT/s pro Lane, ~8 GB/s), FEC-Fehlerkorrektur, CXL-Support für Speicherpooling.

10. Abwärtskompatibilität

Neuere PCIe (z. B. 6.0) kompatibel mit älteren Slots/Karten; läuft auf langsamster Version (Negotiated Link Speed)

Aus <https://www.perplexity.ai/search/ich-habe-mir-den-3d-drzcejer-c-YVzUzBrHS1Ok9Rubwd0tQg>

Festplatten Aufgaben blatt - ver 2 SuS_bearbeitet

Montag, 1. Dezember 2025 13:48



Festplatten Aufgaben ...

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

1. Welche grundlegenden Unterschiede bestehen zwischen einer HDD (Hard Disk Drive) und einer SSD (Solid State Drive)?

HDD: physischer Speicher, bewegliche Teile, langlebig SSD: Digitaler Speicher, hält nicht ewig

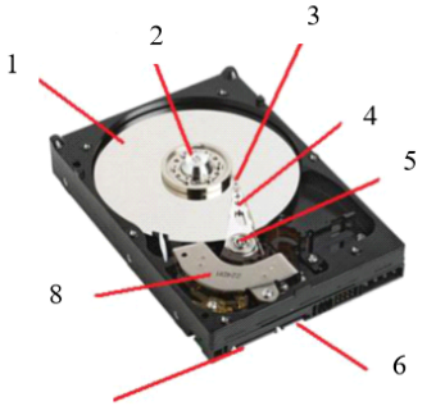
2. Was bedeutet die Umdrehungsgeschwindigkeit einer HDD und wie wirkt sie sich auf die Leistung aus?

Je schneller die Geschwindigkeit desto schneller können die Daten ausgelesen T/min

3. Was bedeutet die Lebensdauer einer SSD und wie wird sie gemessen?
Speicherzellen sterben irgendwann aus. Durch Schreibzyklen gemessen

4. Nennen Sie folgende HDD Festplatten Komponenten & dessen Funktionen:

1. Magnetscheibe - Datenspeicherung
2. Spindelmotor: Geschwindigkeit
3. Schreib & Lesekopf
4. Achse
5. Achse



5. Erläutern Sie folgende Begriffe:
   a) Spuren
   b) Zylinder
   c) Block
   d) Cluster
   e) Sektor
   f) Partitionen

a)

1

Bueroarbeitsplatz normgerecht einrichten IT025

Montag, 8. Dezember 2025 09:49

Bueroarbeitsplatz no...

BÜROARBEITSPLATZ einrichten

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal Europaschule



AUFGABE:

Ein Unternehmen plant die Einrichtung neuer Arbeitsplätze für die Büroangestellten und möchte dabei die ergonomischen Anforderungen gemäß der **EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze (Richtlinie 90/270/EWG)** sowie den **deutschen Vorgaben nach der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)** berücksichtigen. Es wurden folgende Punkte festgestellt:

1. Die Schreibtische sind nicht höhenverstellbar und haben eine feste Höhe von 75 cm
2. Die Bürostühle verfügen über keine Lendenwirbelstütze und lassen sich nur in der Sitzhöhe verstellen.
3. Die Monitore sind festmontiert und nicht neigbar. Sie stehen direkt vor einem Fenster, sodass es häufig zu Spiegelungen auf dem Bildschirm kommt.
4. Es gibt keine externe Tastatur und Maus; die Angestellten arbeiten direkt am Laptop-Bildschirm und -Touchpad.
5. Die Beleuchtung des Raumes besteht aus einer einzigen Deckenleuchte mit kaltem Licht (6500 Kelvin).

1

BÜROARBEITSPLATZ einrichten

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal Europaschule

FRAGEN:

1. Beschreiben Sie, welche Maßnahmen erforderlich sind, um die Arbeitsplätze ergonomisch korrekt zu gestalten. Beziehen Sie sich dabei auf die **EU-Richtlinie 90/270/EWG** und die Anforderungen der **Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)** in Deutschland.

2. Begründen Sie, warum die genannten Maßnahmen wichtig für die Gesundheit und Produktivität der Mitarbeiter sind.

3. Erstellen Sie einen Vorschlag für eine optimierte Arbeitsplatzgestaltung unter Berücksichtigung ergonomischer Grundsätze (z. B. Schreibtisch, Stuhl, Monitor, Eingabegeräte, Beleuchtung).

1. Maßnahmen zur ergonomischen Gestaltung gemäß EU-Richtlinie 90/270/EWG und ArbStättV

- **Schreibtisch:** Höhenverstellbare Tische (mindestens zwischen 68–76 cm) einführen, um individuelle Anpassung zu ermöglichen.
- **Stuhl:** Ergonomische Bürostühle mit verstellbarer Sitzhöhe, Rückenlehne, Lendenwirbelstütze und Armlehnen bereitstellen.
- **Monitor:** Monitore sollten höhen- und neigungsverstellbar sein. Positionierung quer zum Fenster, um Blendungen und Spiegelungen zu vermeiden.
- **Eingabegeräte:** Externe Tastatur und Maus bereitstellen, um eine neutrale Haltung zu fördern.
- **Beleuchtung:** Blendfreie, gleichmäßige Beleuchtung mit neutralweißem Licht (ca. 4000–5000 Kelvin). Zusätzlich Arbeitsplatzleuchten für individuelle Anpassung.

2. Begründung der Maßnahmen

- **Gesundheit:** Vermeidung von Muskel-Skelett-Erkrankungen (z. B. Rücken- und Nackenschmerzen) durch korrekte Sitzhaltung und Anpassung der Arbeitsmittel.
- **Augenbelastung:** Reduzierung von Blendungen und Spiegelungen schützt vor Augenbeschwerden und Kopfschmerzen.
- **Produktivität:** Ergonomische Arbeitsplätze steigern Konzentration und Leistungsfähigkeit, da Mitarbeiter weniger ermüden.
- **Prävention:** Langfristige Senkung krankheitsbedingter Ausfälle und Förderung des Wohlbefindens.

3. Vorschlag für optimierte Arbeitsplatzgestaltung

- **Schreibtisch:** Höhenverstellbarer Tisch (elektrisch oder manuell), ausreichend Platz für Arbeitsmaterialien.
- **Stuhl:** Ergonomischer Bürostuhl mit verstellbarer Sitzhöhe, Rückenlehne, Lendenstütze und Armlehnen.
- **Monitor:** Externer Monitor, höhen- und neigungsverstellbar, Abstand ca. 50–70 cm, Oberkante auf Augenhöhe.
- **Eingabegeräte:** Externe Tastatur und Maus, ergonomisch geformt.
- **Beleuchtung:** Kombination aus Deckenbeleuchtung (neutralweiß, blendfrei) und individuell einstellbarer Schreibtischlampe.
- **Raumgestaltung:** Monitor nicht direkt vor Fenster, ggf. Jalousien oder Vorhänge zur Lichtregulierung.

Klausur

Montag, 8. Dezember 2025 13:34

- Handouts

Aufgabenblatt Prozessor

Montag, 8. Dezember 2025 13:58

Aufgabenb
latt Proze...

AUFGABEN über den Prozessor

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

1. CPU = Central Processing Unit
2. Wie wird der Prozessor in Anspruch genommen beim einfachen Kommando „Drucken“?
3. Was ist das kleinste Bauteil eines Prozessors und welche Bedeutung hat es für die Funktion des CPUS‘s?
4. Was bedeutet Cache für PC-Benutzer, nenne Beispiele?
5. Wie beeinflusst die Größe die Caches auf die Leistung eines Prozessors?
6. Hat Cache eine feste Größe, nenne Beispiele.
7. Wie viele Kerne hat eine CPU?
8. Wie arbeiten CPU-Kern(e) & Cache zusammen?
7. Wie wirkt sich die Taktfrequenz auf die Funktion des Prozessors aus?
8. Welche Bedeutung hat die Anzahl der Transistoren für den Prozessor?
9. Was sind Threads und welche unterschiedlichen Typen gibt es?
10. Was sind CISC- und RISC-Architekturen & was ist dessen Unterschied?

1

1. CPU = Central Processing Unit
2.

7. Unterschiedlich, aber immer eine gerade Anzahl wegen dem Binärsystem
8. L1 & L2 Cache
9. Je höher die Taktfrequenz desto schneller (zu hohe Taktfrequenz sorgt zum Verkleben)
10. D
11. Tasks/Teilprozesse, die der Prozessor einplant (Typen: Grafik, Rechenoperationen)
12. CISC: Komplexe Befehle, wenig RAM RISC: Einfache Befehle

8 Kernzprozessor = 16 logische Threadts
Multicore = mehrere Kerne arbeiten zusammen
Multithreading = 1 Kern kann mehrere Threads bearbeiten

Arbeitsplatzeinrichtung Fotograph

Montag, 15. Dezember 2025 11:29

- Spiegelreflex Kamera & Objektive (1000€)
- Leistungsstarkes CAD Gerät (Laptop)
  (DELL Precision 7680, 64gb RAM, 2200€)
  CPU: Intel Core i9
  Durchführen anspruchsvoller Aufgaben, wie z. B. Videobearbeitung, 3D-Rendering, Ausführen wissenschaftlicher Simulationen und virtueller Maschinen und Verwendung anderer ressourcenintensiver Anwendungen. Bietet bis zu 16 Cores, 24 Threads und bis zu 5,8 GHz maximale Turbofrequenz. (+77€)

  GPU NVIDIA® RTX™ 1000 der Ada-Generation, 6 GB GDDR6
  RAM 64gb für aufwendige Fotobearbeitung
  PCIe 4.0

- 2 Externe Monitore mit guter Farbkalibireriung mit IPS-Panel (400€/Stück)
- SD Kartenleser 10€
- 1,5 TB Speicherkarten: 110€
- 10tb HDDs: 300€/Stück
- Ergonomische Maus (50€)
- Ergonomische Tastatur inkl. Handballenanlage (70€)
- Ergonomischer Schreibtischstuhl (300€)
  Die Top 5 ergonomischen Bürostühle 2025 – vom Einsteiger bis zum Profi-Modell » Bürostuhl Tester
- Höhenverstellbarer Tisch (300€)
- Kopfhörer (50€)
- Stative (150€)
- Blitzgeräte und Lichtformer
- Kabelmanagement (3d gedruckt - geringe Filamentgebühren)
- Fotodrucker
- Greenscreen/Hintergrundsysteme

Blitzgeräte und Lichtformer (239 €)
Kabelmanagement(3d gedruckt - geringe Filamentgebühren)
Fotodrucker mit Tinten : Canon imagePROGRAF PRO-300 (655 €) : Beste Druckqualität, Besonders tiefes Schwarz und Korrigiert Schräglagen
Greenscreen/Hintergrundsysteme (88 €)

Aus <https://app.schul.cloud/#/chats/messages/conversation/100592146>

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

1. Erkläre den Prozess der POST (Power-On Self-Test) und welche spezifischen Hardwarekomponenten dabei überprüft werden. - automatischer, eingebauter Diagnosedienst (in Bios) – RAM, CPU, GPU
2. Wie funktioniert der Übergang vom BIOS zu UEFI beim Booten eines Computers, und welche Herausforderungen können dabei auftreten? UEFI: moderne Nachfolger des BIOS (basiert auf GPT) BIOS: basiert auf MBR
3. Diskutiere die Vorteile von GPT (GUID Partition Table) gegenüber MBR (Master Boot Record) und wie UEFI diese nutzt.
4. Inwiefern beeinflusst Secure Boot die Softwarekompatibilität beim Installieren von Betriebssystemen?
5. Beschreibe die Rolle von Treibern im BIOS/UEFI und wie sie den Bootvorgang beeinflussen können.
6. Welche sicherheitsrelevanten Features bietet UEFI gegenüber BIOS und wie funktionieren sie?
7. Erkläre, wie UEFI die Nutzung von Netzwerktechnologien im Bootprozess (PXE-Boot) ermöglicht und welche Schritte dabei erforderlich sind.
8. Was passiert, wenn während des BIOS/UEFI-Updates ein Fehler auftritt, und welche Schritt-für-Schritt-Maßnahmen sollten unternommen werden?
9. Analysiere, wie die Boot-Reihenfolge in BIOS/UEFI konfiguriert wird und welche Auswirkungen sie auf die Systemleistung hat.
10. Wie ermöglicht die modulare Architektur von UEFI eine bessere Anpassbarkeit und Erweiterbarkeit im Vergleich zu BIOS?
11. Diskutiere die Vor- und Nachteile der Verwendung von UEFI in Embedded Systems im Vergleich zu herkömmlichen PCs.
12. Erläutere, wie der Zugriff auf BIOS/UEFI während des Startprozesses erfolgt und welche Tasten typischerweise verwendet werden.
13. Wie werden Custom Firmware-Implementierungen (z.B. Coreboot) verwendet und welche Herausforderungen sind damit verbunden?
14. Inwiefern beeinflussen EFI-Systempartitionen (ESP) den Bootvorgang eines Betriebssystems unter UEFI?
15. Analysiere die Unterschiede in der Handhabung von Boot- und Systempartitionen zwischen BIOS und UEFI und die Auswirkungen auf die Systemarchitektur.

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

3. Vorteile von GPT: - mehr Speicher-, Sicherheits- und Flexibilitätsvorteile
- Unterstützung großer Festplatten über 2TB bis zu 128 Partitionen
- höhere Datensicherheit, CRC-Prüfsumme

UEFI nutzt diese Vorteile aus, indem mehrere und größere Betriebssysteme gebootet werden können

4. Secureboot beeinflusst, welche Software der Computer starten kann.
- Sicherheitsfunktion (nur vertrauenswürdige und digital signierte Bootloader und Kernel)
- prüft digitale Signaturen (nicht signierte werden blockiert)
- bestimmt welche Treiber und ROMs geladen werden

5. Treiber im BIOS bestimmen welche Hardware von dem Start funktioniert
- prüft Hardwarefehler
- UEFI kann eigene Treiber laden
- Geräte können im BIOS schon funktionieren

6. - Secureboot
- signierte Firmwareupdates
- Setup / Usermodus

7. - integrierte Netzwerkprotokolle (DHCP, TFTP) laufen im Pre-boot
1. Im Boot-Menü wird PXE als Boot-Option ausgewählt
2. UEFI initialisiert die Netzwerkschnittstelle und sendet ein DHCP-Discover-Paket
3. DHCP-Server antwortet mit IP-Adresse, Netzmaske und TFTP-Serverdetails
4. UEFI lädt den NBP per TFTP herunter (Network Bootstrap Program)

8. Fehler beim BIOS/UEFI-Update

Ein Fehler kann die Firmware beschädigen, sodass das System nicht mehr startet. Maßnahmen sind CMOS-Reset, Recovery-/Dual-BIOS, BIOS-Flashback oder Mainboardtausch.

———

9. Boot-Reihenfolge

Die Boot-Reihenfolge wird im BIOS/UEFI festgelegt und bestimmt, von welchem Medium gestartet wird. Sie beeinflusst nicht die Leistung, aber die Bootzeit.

———

10. Modulare UEFI-Architektur

UEFI nutzt modulare Treiber, die Hardware und Funktionen flexibel erweiterbar machen. Dadurch ist UEFI anpassbarer als das klassische BIOS.

———

11. UEFI in Embedded Systems

UEFI bietet Sicherheit und Netzwerkfunktionen, ist aber komplexer und ressourcenintensiver. Für einfache Embedded-Systeme oft überdimensioniert.

———

12. Zugriff auf BIOS/UEFI

Der Zugriff erfolgt direkt beim Start über Tasten wie **`Entf`** oder **`F2`**. Bei schnellem UEFI-Start auch über das Betriebssystem möglich.

———

13. Custom Firmware (z. B. Coreboot)

Custom Firmware ersetzt BIOS/UEFI und bietet mehr Kontrolle und Sicherheit. Nachteile sind eingeschränkte Hardwareunterstützung und hoher Aufwand.

———

14. EFI-Systempartition (ESP)

Die ESP enthält die Bootloader-Dateien (**`.efi`**) und wird von UEFI zum Starten des Betriebssystems genutzt. Sie ermöglicht mehrere Betriebssysteme.

———

15. BIOS vs. UEFI (Partitionen)

BIOS nutzt MBR mit Bootcode, UEFI verwendet GPT mit separater ESP. UEFI ist flexibler, sicherer und unterstützt große Datenträger.

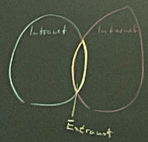
———

(Gebäude)

Topologie Begriffe in der Informationstechnik

Allgemein

1. Internet → öffentlich
   Intranet → privat (Unternehmen)
   Extranet → anderen (Webstore)

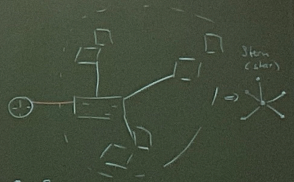


Intranet — Intranet
öffentlich — privat
„Kunde"

DMZ (demilitarisierte Zone)

2. physikalische Topologie = Netzwerkkopplungsgeräte, Leitungen
   logische Topologie = Datenfluß

geometrische Topologie



CAN

- Campus Area Network
- mehrere lokale Netzwerke
- schnelle Datenübertragung
- einfache Administrierung / Security
- Gastzugänge

Energieverschwendung

- Maschinen im Dauerbetrieb (Monitore, Drucker)
- Server und API Datenabfrage
- Geräte dauerhaft im Standby

Verbesserungsideen

- automatisierte Abschaltsysteme
- Anfragen zeitlich reduzieren
- Gerät herunterfahren, wenn es nicht gebraucht wird
- Energiesparmodus

Land: - Ausrichtung für Projekte, die sich am Green-IT Richtlinien orientieren (Green coding

- Das Land investiert etwa zehn Millionen Euro, um durch 46 Maßnahmen (z.B. Optimierung von Rechenzentren, energieeffiziente Hardware) bis zu 2.400 MWh pro Jahr einzusparen.



BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

Green IT

Nachhaltigkeit in der Informatik

Verbraucht das Internet Strom?

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

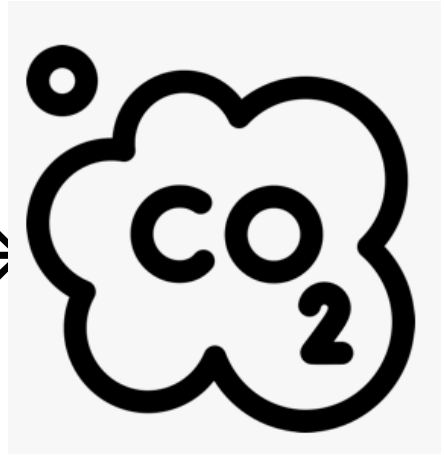




Cloud = wirklich umweltfreundlich?

Schätzt mal:

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

Google-Suche 🔍 → 

?

Rechenzentren → Stromverbrauch 

?

Die Wahrheit

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

Internet = Server + Kabel/ Leitungen+ Kühlung

Rechenzentren = riesiger Energieverbrauch

Streaming & KI verstärken das Problem



„Digital ist physisch“

Was ist Green IT?

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule



Ressourcen schonen



Umwelt schützen



In 3 Bereichen:

- Hardware
- Software
- Nutzung

Problemfelder

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

Rechenzentren



Elektroschrott



https://www.planet-wissen.de/technik/werkstoffe/metallrohstoffe/terrax-elektroschrott-film-100.html

ineffiziente Software



Dauerbetrieb





Wo verschwenden wir Energie?

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

Jeder kennt das :

- 4K-Streaming, geht nur das?
- Gaming-PC laufen stundenlang ….
- Standby
- unnötige Programme

WAS DAVON MACHT IHR SELBST???

Lösungen :

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

Green IT Maßnahmen

- Geräte ausschalten
- effiziente Software
- Virtualisierung
- erneuerbare Energie
- Hardware länger benutzen

Aufgabe, in kleinen Gruppen:

- Energieverschwendung < - > Verbesserungsideen

  - Büro
  - In der Betrieb
  - Schule
  - Zuhause
  - Stadt
  - Rechenzentrum
  - ……

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

GRUPPEN PRÄSENTATIONEN



Warum ist das wichtig?



BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

Klimawandel

steigender Energiebedarf

Verantwortung als ITler

IT verändert die Welt – auch das Klima

Challenge:

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

Entwickelt eure Green-IT-Idee

Beispiele:

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

- Energiespar-App
- grünes Rechenzentrum…. aber wie ?
- automatische Abschaltung .... Wann / Was / Wo ???
- Software Verfügbarkeit (24/7) notwendig ???
- …….

Reflexion

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

Was gelernt?

Was ändern?

..... Zum Schluß ....

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

Sollten ITler Verantwortung fürs Klima haben?

Fazit

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

IT verbraucht Energie

Green IT wird wichtiger

Jeder kann etwas tun

Bundesministerium
für Digitales und
Staatsmodernisierung

Themen

Themen
Digitaler Staat
Staatsmodernisierung
Digitale Wirtschaft
Digitale Souveränität
Digitale Infrastrukturen
Digitalpolitik
Künstliche Intelligenz

Digitaler Staat

Deutschland wird digitaler, schneller, leistungsfähiger

Deutschland schlägt ein neues Kapitel in der Verwaltung auf: Der Staat der Zukunft ist vorausschauend, vernetzt, leistungsfähig und orientiert sich an den Bedürfnissen seiner Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen. Unser Leitbild ist klar: „Digital First". Wir möchten Verwaltungsleistungen vollständig digital anbieten – schnell, einfach und ohne unnötige Anträge. Dabei rücken wir die Lebensrealität der Menschen in den Mittelpunkt.

Um das zu ermöglichen, braucht es ein neues digitales Fundament – ein Betriebssystem für Deutschland. Einheitliche Standards und Schnittstellen führen unseren föderalen Staat ins digitale Zeitalter. Der Bund übernimmt dabei eine Vorreiterrolle und stellt digitale Werkzeuge sowie Plattformen bereit, die auch Ländern und Kommunen zur Verfügung stehen. So entsteht eine gemeinsame Grundlage für eine moderne Verwaltung.

Eine nahtlos vernetze digitale Verwaltung für Deutschland

Statt vieler einzelner digitaler Insellösungen in verschiedenen Bundesländern macht der Bund den Ländern ein Angebot für ein gemeinsames, gut vernetztes System auf: Der sogenannte Deutschland-Stack bildet die Grundlage – interoperabel, sicher und anschlussfähig an europäische Standards. Um Effizienz, Geschwindigkeit und Nutzerfreundlichkeit zu steigern, integrieren wir Künstliche Intelligenz und Cloud-Dienste nahtlos.

Alles soll digital möglich sein

Ein zentrales Element der digitalen Verwaltung ist das Bürgerkonto in Verbindung mit einer digitalen Identität. Damit wird der Zugang zu Verwaltungsleistungen deutlich vereinfacht – von der Beantragung bis zur Kommunikation mit Behörden. Die persönliche Vorsprache vor Ort wird zur Ausnahme. Alles soll digital möglich sein – sogar die Gründung eines Unternehmens innerhalb von 24 Stunden. Die EUDI-Wallet ermöglicht Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen eine sichere Identifikation, Authentifizierung und digitale Bezahlung. Ein weiterer Meilenstein: die Automatisierung von Verwaltungsprozessen. Ein

Produkte:

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

- Warum wurde die Firma „recable“ zum Green Produkt Award 2022 nominiert?

- Welches Ziel verfolgt die Firma nager-IT?

  Welche Produktionsmaterialien werden benutzt? Wie sind die Rohstoffketten bzw. Rohstoffhändler definiert?

Auch interessant:

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

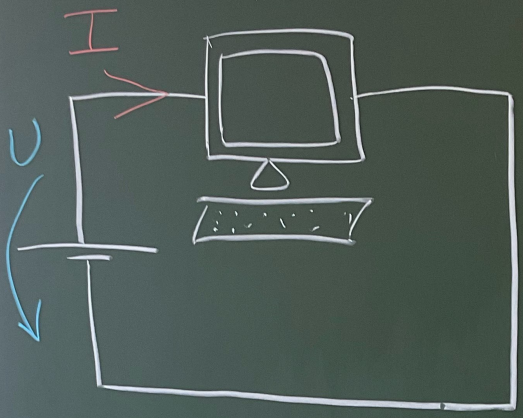
- Welche Gefahrenstoffe sind in einem PC ?

Green AI

- KI Agent, der alle Unternehmensprozesse analysiert
- vorgeschlagene Verbesserungsvorschläge
- Greencoding für interne Software
- basierend auf Claude mit Focus auf Nachhaltigkeit
- monatliche Scans auf Verbesserungsoptionen
- Open-Source

Elektrotechnik

20.04.26



20V ⎓
3,25A

U = Spannung
[U] = V
I = Strom
[I] = A

Widerstand R:
[R] = Ω (ohm)

$U = R \cdot I$

$U = R$

$\frac{U}{I} =$

$\frac{20V}{3,25A}$

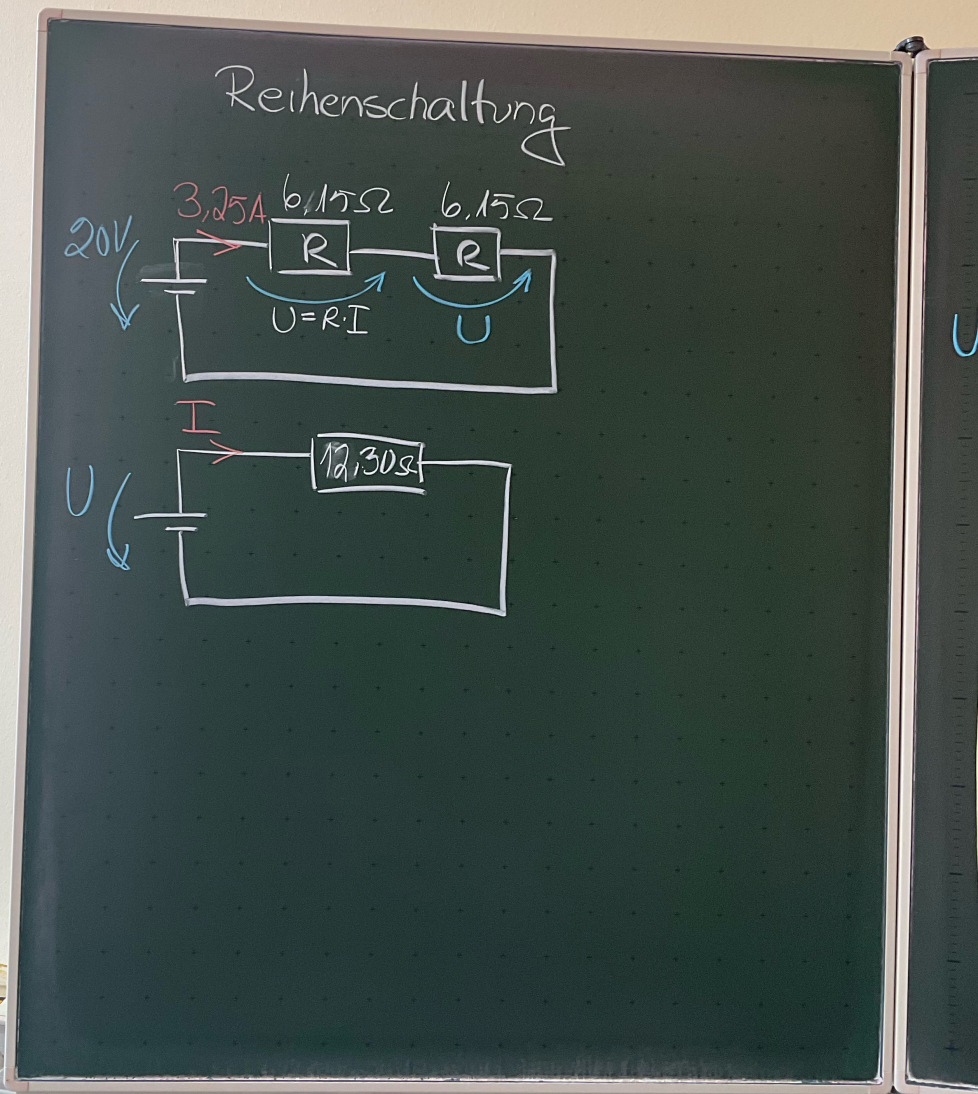
$U = R \cdot I \quad | : I$

$\frac{U}{I} = R$

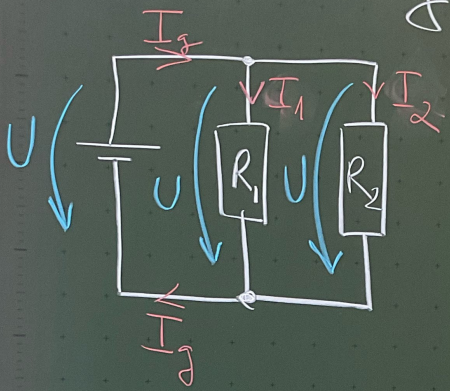
$\frac{20V}{3,25A} = 6,15\Omega$

Gleichstrom: ⎓

Wechselstrom: ∿


Reihenschaltung
3,25A
6,15Ω
6,15Ω
20V
R
R
U=R·I
U
I
12,30Ω
U

Parallelschaltung



LEISTUNG, P

$P = U \cdot I$

$[P] = V \cdot A = W$ (Watt)

Wirkungsgrad, η

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} \qquad [\eta] = \frac{W}{W} = 1$$

P_{ab} abgegebene Leistung

P_{zu} zugeführte Leistung

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} = \frac{65W}{391W} = 0,17$$

Output $P_{ab} = 20V \cdot 3,25A = 65W$

Input $P_{zu} = U \cdot I = 230V \cdot 1,7A = 391W$

1. Die Treppenbeleuchtung eines Hauses (60W Leuchtmittel) wird jede Nacht von 21:00 Uhr bis 08:00 Uhr eingeschaltet. Berechnen Sie die elektrische Arbeit für ein Jahr so wie die Kosten für diesen Zeitraum (1 Jahr =365 Tage , Strom 41ct/kWh).

2. Während einer Fernsehshow sind die Bühnenstrahler (Leistung 1kW) für 5,5 Stunden eingeschaltet. Im Studio gibt es 150 solcher Strahler. Wie hoch sind die Kosten pro Show, wenn eine kW 41ct kostet.

3. Ein PC ist täglich 10 Stunden lang eingeschaltet. Das Netzteil hat eine Leistungsaufnahme von 350 Watt
   Wie hoch ist die elektrische Arbeit & die Kosten
   a. am Tag?
   b. Im Jahr?
   c. Wenn der Wirkungsgrad das Netzteil 0,8 ist, wie hoch ist der Leistungsabgabe?

4. Sie werden beauftragt, das Netzteil für einen CAD-Rechner auszuwählen. Es stehen Netzteile von 400W in 50W-schritten bis 1200W zur Verfügung. Die folgenden Komponenten wurden bereits ausgewählt:

   Zu der ermittelten Leistungsaufnahme ist ein Puffer von 10% hinzurechnen.

Komponente	Maximale Leistungsaufnahme in Watt je Stück	Anzahl
Mainboard	20	1
Prozessor	172	1
Prozessor-Lüfter	12	1
Arbeitsspeicher	5	4
Grafikkarte	310	1
M.2.SSD	5	2
Gehäuselüfter	8	2

   560 + 560·0,1 = 616 ≈ 650 W

   Berechnen Sie die ermittelte Leistungsaufnahme mit Puffer und benennen Sie das ausgewählte Netzteil.

5. Der PC wird an 200 Arbeitstagen je 9 Stunden laufen. Das Netzteil hat einen Wirkungsgrad von 90% und wird im Schnitt zu 50% ausgelastet sein.
   Berechnen Sie die Stromkosten bei einem Preis von 0,40 EUR pro kWh.

   HINWEIS: konnten Sie in Aufgabe 4. Kein Netzteil ermitteln, rechnen Sie mit 750 Watt weiter.

1. $E = P \cdot t$ $\quad t_N = 11 \quad t_J = 11 \cdot 365 = 4015\,h$

$E = 60W \cdot 4015h = 240.900\,Wh = 240{,}9\,kWh$

$240{,}9\,kWh \cdot 0{,}41€ = 98{,}50€$

2. $t = 5{,}5\,h$

$E = P \cdot t$

$E = 1kW \cdot 5{,}5 = 5{,}5\,kWh \qquad E_{150} = 3{,}5kW \cdot 150 = 825\,kWh$

$Preis = 825kWh \cdot 0{,}41€ = 338{,}25€$

3. a) $t = 10\,h \quad P = 350$

$E = P \cdot t = 350W \cdot 10h = 3{,}5\,kWh$

$Preis = 3{,}5kWh \cdot 0{,}41€ = 1{,}44€$

b) $E = P \cdot t = 350W \cdot (365 \cdot 24h) = 3.066.000\,Wh = 3066\,kWh$

$Preis = 3066kWh \cdot 0{,}41 = 1.257{,}06€$

$3{,}5kWh \cdot 365 = 1277{,}5\,kWh$

$Preis = 1277{,}5kWh \cdot 0{,}41€ = 523{,}70€$

c) $\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} \quad | \cdot P_{zu}$

$\eta \cdot P_{zu} = P_{ab}$

$0{,}8 \cdot 350W = 280\,W$

5. $200\ Tage \quad 9\,h \quad t = 1800\,h \quad \eta = 0{,}5$

$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}}$

$0{,}5 = \frac{0{,}5 \cdot 650W}{P_{zu}}$

$0{,}5 = \frac{325}{P_{zu}} \quad | \cdot P_{zu}$

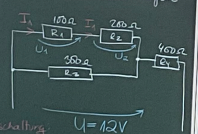
$0{,}5 \cdot P_{zu} = 325 \quad | : 0{,}5$

$P_{zu} = \frac{325}{0{,}5} = 361{,}1\,kWh$

$E = 361{,}1W \cdot 1800h$

$= 649{,}98kWh \cdot 0{,}40€ = 260€$

Gemischte Schaltungen



Reihenschaltung

$U = 12V$

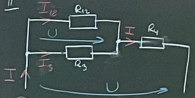
$R_{12} = R_1 + R_2 = 100\Omega + 200\Omega$

$= 300\Omega$

$U_1 = R_1 I$

$U_2 = R_2 I$

II



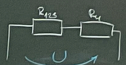
Parallelschaltung — Spannung gleich

$I = I_{12} + I_3$

$\frac{1}{R_g} = \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{300}\Omega + \frac{1}{300}\Omega$

$\Rightarrow R_g = \left(\frac{1}{R_g}\right)^{-1} = \frac{1}{\frac{1}{150}\Omega} = 150\Omega$

III



$R_g = R_{123} + R_4$

$= 400\Omega + 150\Omega$

$= 550\Omega$

$I_3 = \frac{U_3}{R_3} \quad \frac{12V}{550\Omega} = 0{,}021A$

$= 21mA$

$P = U \cdot I$

$P = 12V \cdot 0{,}021A$

$= 0{,}252W$

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

1. PoE-Switch und Leistungsbudget

Ein 24-Port-Switch unterstützt **PoE (Power over Ethernet)** mit einem Gesamtbudget von 370 W.
Angeschlossen sind:

- 8 IP-Kameras à 12 W → 96 W
- 6 Access Points à 18 W → 108 W
- 4 VoIP-Telefone à 7 W → 28 W

Aufgaben:
a) Berechne die gesamte benötigte PoE-Leistung. $P_G = 232\,W$
b) Reicht das Leistungsbudget des Switches aus? ✓
c) Wie viel Reserve bleibt oder fehlt? 138 W bleiben übrig
d) Berechne den Stromverbrauch des Switches bei 230 V (ohne Eigenverbrauch).

$P = U \cdot I$
$I = \frac{P}{U} = \frac{232\,W}{230\,V} = 1{,}01\,A$

2. USV-Dimensionierung im Serverraum

Ein Serverraum enthält:

- 2 Server à 450 W → 900 W
- 1 Switch mit 150 W
- 1 Storage-System mit 300 W

$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}}$

Die USV soll die Systeme **20 Minuten** überbrücken. Wirkungsgrad der USV: 90 %.

Aufgaben:
a) Berechne die Gesamtleistung. $P_G = 1350\,W$
b) Berechne die benötigte Energie in Wh. → $E = P \cdot t = 1350\,W \cdot \frac{1}{3}\,h = 450\,Wh$
c) Berücksichtige den Wirkungsgrad und bestimme die tatsächlich benötigte Energie.
d) Welche Akkukapazität (in Wh) ist mindestens erforderlich? → 405 Wh

$E_{zu} = \frac{E}{\eta} = \frac{450\,Wh}{0{,}9} = 500\,Wh$

$P_{zu} = \frac{1350}{0{,}9} = 1500\,W$

3. Spannungsabfall bei Netzwerkverkabelung

Ein PoE-Gerät wird über ein Kabel mit einem Gesamtwiderstand von 8 Ω betrieben.
Das Gerät benötigt 48 V und 0,5 A.

Aufgaben:
a) Berechne den Spannungsabfall auf der Leitung. $U_L = R \cdot I = 8\,\Omega \cdot 0{,}5\,A = 4\,V$
b) Welche Spannung muss am Switch anliegen? $U = 48\,V + 4\,V = 52\,V$
c) Berechne die Verlustleistung in der Leitung → $P_L = U \cdot I = P_L = R \cdot I^2$
d) Beurteile, ob das System effizient ist. → $P = 8\,\Omega \cdot 0{,}5\,A^2 = 2\,W$

$P = U \cdot I$
$= 48\,V \cdot 0{,}5 = 24\,W$
$- 2\,W$ Verlust
$= 22\,W$ Ja, weil nur 2 W von 24 W Verlust sind

4. Netzteilwirkungsgrad eines Servers

Ein Server benötigt intern 300 W. Das Netzteil hat einen Wirkungsgrad von 82 %.

Aufgaben:
a) Berechne die aufgenommene Leistung aus dem Stromnetz. $\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}}$ $P_{zu} = \frac{P_{ab}}{\eta} = \frac{300W}{0,82} = 366\,W$
b) Berechne die Verlustleistung. $366\,W \cdot 0,18 = 66\,W$
c) Wie groß ist der Strom bei 230 V? $\Rightarrow P = U \cdot I \Rightarrow I = \frac{P}{U} = \frac{366\,W}{230V} = 1,59\,A$
d) Wie viel Energie wird in 10 Stunden verbraucht (kWh)?
$E = P \cdot t = 366\,W \cdot 10\,h = 3660\,Wh$
$= 3,66\,kWh$

5. Rechenzentrum – Stromkreisplanung

Ein Stromkreis ist mit **16 A bei 230 V** abgesichert.
Angeschlossen werden sollen:

- 5 Server à 350 W $\rightarrow P_S = 1750\,W$
- 2 Switches à 120 W $\rightarrow P_S = 240\,W$
- 1 USV mit Eigenverbrauch 100 W

Aufgaben:
a) Berechne die Gesamtleistung. $\rightarrow P_S = 2050\,W$
b) Berechne den Gesamtstrom. $\rightarrow P = U \cdot I \rightarrow I = \frac{P}{U} \rightarrow 9,1\,A$
c) Prüfe, ob der Stromkreis überlastet ist. $\rightarrow P = U \cdot I \rightarrow P = 3680\,W \rightarrow 3680\,W < 2050\,W$
d) Plane, wie viele Stromkreise mindestens benötigt werden.
→ sind 2 wegen Redundanz (A und B - Schiene)
→ rechnerisch passt eine

6. WLAN-Access-Point und PoE

Ein Access Point benötigt 15 W bei 48 V (PoE).
Das Kabel hat einen Widerstand von 5 Ω.

$I = \frac{U}{R}$

Aufgaben:
a) Berechne den Strom. $\rightarrow I = \frac{P}{U} = \frac{15\,W}{48\,V} = 0,3125$
b) Berechne den Spannungsabfall im Kabel. $\rightarrow U_\Delta = R \cdot I = 5\,\Omega \cdot 0,3125\,A = 1,6\,V$
c) Welche Leistung kommt tatsächlich am Gerät an? $\rightarrow P = U \cdot I = P = 1,6\,V \cdot 0,3125\,A = 0,5\,W$
d) Berechne den Wirkungsgrad der Übertragung.

$$\eta = \frac{14,5\,W}{15\,W} = 0,967 = 96,7\,\%$$

7. Klimaanlage im Serverraum

Eine Klimaanlage hat eine Leistung von 2,5 kW und läuft täglich 10 Stunden.

Aufgaben:
a) Berechne den täglichen Energieverbrauch. $E = P \cdot t = 2{,}5\,kW \cdot 10\,h = 25\,kWh$
b) Berechne den monatlichen Verbrauch (30 Tage). $25\,kWh \cdot 30 = 750\,kWh$
c) Berechne die Kosten bei 0,40 €/kWh. $750\,kWh \cdot 0{,}40\,€ = 300\,€$
d) Vergleiche den Verbrauch mit einem Server (500 W, 24 h Betrieb).

$E = P \cdot t$
$E = 500\,W \cdot 24\,h = 12\,kWh$
$E_{30} = 12\,kWh \cdot 30\,h = 360\,kWh$
$Preis = 360\,kWh \cdot 0{,}4\,€ = 144\,€$

Bilanz: $300 - 144 = 156\,€$

A: Der Server kostet 156 € im Monat weniger.

8. Redundante Stromversorgung

Ein Server hat zwei Netzteile mit jeweils 400 W (Redundanz, aber Last verteilt sich gleichmäßig).
Wirkungsgrad pro Netzteil: 88 %.

Aufgaben:
a) Wie viel Leistung liefert jedes Netzteil? $400\,W / 2 = 200\,W$
b) Wie viel Leistung wird jeweils aufgenommen? → $400\,W : 0{,}88 = 454{,}55\,W$
c) Berechne die Gesamtverlustleistung. ⟶ $0{,}12 \cdot 400 = 48\,W$
d) Warum ist Redundanz trotz höherer Verluste sinnvoll? → Wenn ein Gerät kaputt geht, wird die Stromzufuhr nicht unterbrochen.

$+ 54{,}55\,W$
$102{,}55 \cdot 2$ Netzteile
$= 205{,}1\,W$

$\frac{P_{ab}}{P_{zu}} = \lambda$

$P_{ab} = \lambda \cdot P$

9. Akkuberechnung für mobiles Netzwerk

Ein mobiler Router (20 W) und ein Switch (30 W) sollen über einen Akku betrieben werden.
Der Akku hat 240 Wh, Wirkungsgrad des Systems: 85 %.

Aufgaben:
a) Berechne die Gesamtleistung. $20\,W + 30\,W = 50\,W$
b) Berechne die effektiv nutzbare Energie. $E_z = \frac{E}{\lambda} \Leftrightarrow E = E_z \cdot \lambda$ $= 240\,Wh \cdot 0{,}85 = 204\,Wh$
c) Berechne die Laufzeit.
d) Wie lange läuft das System, wenn nur der Router aktiv ist?

$E = P \cdot t$
$\frac{E}{P} = \frac{240\,Wh}{50\,W} = 4{,}8\,h$

↳ $E = P \cdot t$
$t = \frac{E}{P}$
$= \frac{240\,Wh}{20\,W} = 12\,h$

10. Fehleranalyse in einer Installation

Ein Netzwerkgerät soll mit 12 V betrieben werden, zieht aber statt 2 A plötzlich 3 A.
Der Widerstand der Leitung beträgt 2 Ω.

Aufgaben:
a) Berechne den Spannungsabfall vorher und nachher.
b) Berechne die Verlustleistung in beiden Fällen.
c) Erkläre mögliche Ursachen für den erhöhten Strom.
d) Bewerte die Gefahr für die Installation.

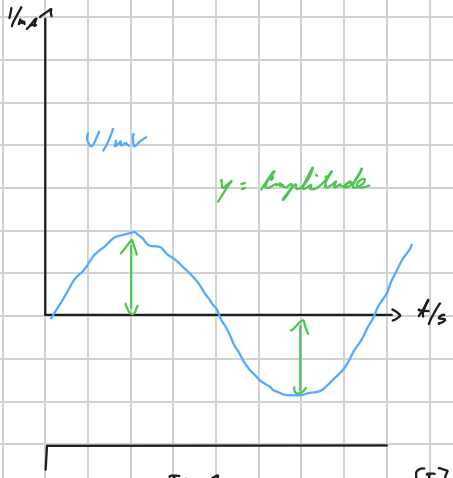
$U_A = R \cdot I_2 - R \cdot I_1$
$= 2\,\Omega \cdot 3\,A - 2\,\Omega \cdot 2\,A = 2\,V$

vorher: $U = 2\,\Omega \cdot 2\,A = 4\,V$
nachher: $U = 2\,\Omega \cdot 3\,A = 6\,V$

b) vorher: $P = 4\,V \cdot 2\,A = 8\,W$
nachher: $P = 6\,V \cdot 3\,A = 18\,W$

defektes Gerät → Kurzschluss

→ Leitungswiderstand von 12 V → Energieverschwendung
→ Kurzschluss



$T = \frac{1}{f}$

T = Periode

f = Frequenz

$[f] = Hz = \frac{1}{s}$

$[T] = s$

Beispielaufgabe: a) $T = 16{,}7\,ms \rightarrow f = ?$ $\quad 1\,s = 1000\,ms$

$\rightarrow \frac{1}{0{,}017\,s} = 58{,}82\,Hz$

b) $f = 16\frac{2}{3}\,Hz \rightarrow T = ?$

$\rightarrow T = \frac{1}{f} = \frac{1}{16\frac{2}{3}\,Hz} = 0{,}06\,s \rightarrow 61\,ms$

Klausur:

- Green - IT
- Rechenbeispiele

Spannungsarten

Niederspannung: bis zu 1kV
Mittelspannung: 10kV bis 30kV
Hochspannung: 110kV
Höchstspannung: 300kV

Formeln: $U = R \cdot I$ $P = U \cdot I$ $E = P \cdot t$ $\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}}$ $T = \frac{1}{f} \Rightarrow f = \frac{1}{T}$

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

Ein mittelständisches Unternehmen plant den Bau eines neuen Rechenzentrums am Stadtrand. Die Stromversorgung erfolgt über das öffentliche Stromnetz, das verschiedene Spannungsebenen nutzt.

Die Energie wird vom Kraftwerk zunächst mit einer Hochspannung von 110 kV über weite Strecken transportiert. In einem Umspannwerk in der Nähe des Unternehmens wird die Spannung auf 10 kV (Mittelspannung) heruntertransformiert. Von dort aus wird das Betriebsgelände versorgt. Innerhalb des Unternehmens wird die Spannung schließlich mithilfe weiterer Transformatoren auf 400 V (Niederspannung) reduziert, um Server, Netzwerksysteme und Klimaanlagen zu betreiben.

Das geplante Rechenzentrum hat folgende elektrische Anforderungen:

- 50 Server mit jeweils 500 Watt Leistungsaufnahme → 25kW
- 10 Netzwerkswitches mit jeweils 150 Watt → 1,5 kW
- 5 Klimaanlagen mit jeweils 2.000 Watt → 10kW
- 1 Notstromsystem (USV + Dieselgenerator), das zusätzlich 15 % der Gesamtleistung benötigt

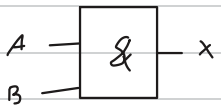
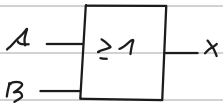
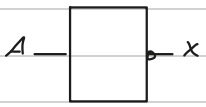
Zusätzlich ist bekannt:

- Der Wirkungsgrad jedes Transformators beträgt 98 %
- Es gibt zwei Transformationsstufen:
    1. 110 kV → 10 kV
    2. 10 kV → 400 V
- Das Rechenzentrum läuft im Dauerbetrieb (24 Stunden täglich)

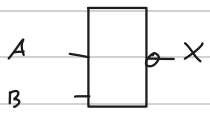
Aufgaben:

1. Ermitteln Sie die gesamte Leistungsaufnahme aller Geräte ohne das Notstromsystem. → 36,5 kW
2. Ermitteln Sie die für das Notstromsystem erforderliche Mehrleistung. 5,48 kW
3. Ermitteln Sie den Gesamtenergieverbrauch des Rechenzentrums. 41,98kW
4. Berücksichtige die Wirkungsgrade der beiden Transformatoren und berechne, wie viel Leistung auf der Hochspannungsebene (110 kV) bereitgestellt werden muss. $\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}}$
5. Ermitteln Sie den täglichen Energieverbrauch in Kilowattstunden (kWh). $E = P \cdot t = 41,98kW \cdot 24h$ = 1,
6. Erkläre, warum elektrische Energie über weite Strecken mit hoher Spannung (z. B. 110 kV) transportiert wird und nicht direkt mit 400 V.
7. 7. Beschreibe, welche Probleme für IT-Systeme entstehen können, wenn es zu Spannungsschwankungen oder Ausfällen zwischen den Spannungsebenen kommt.

Grundverknüpfungen

Schaltzeichen	Funktionsgleichung	Wertetabelle
UND 	$X = A \wedge B$	B A X 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
ODER 	$X = A \vee B$	B A X 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
NOT 	$X = \overline{A}$	A X 0 1 1 0

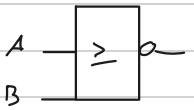
Beispiel 1



$X = \overline{A \vee B}$

A	B	X
0	0	1
1	0	0
1	1	0
0	1	0

Bsp 2: Exklusivoder



A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

1. Bestimmen Sie aus der Wertetabelle (Tabelle 1)
   a. Die Teilfunktionen für X=1.
   b. Erstellen Sie aus den Teilfunktionen die Funktionsgleichung für X.#
   c. Zeichnen Sie den Funktionsplan

Tabelle 1: Teilfunktionen für X = 1

	D	C	B	A	X
1.	0	1	0	1	1
2.	1	0	1	0	1
3.	1	1	0	1	1
	Alle anderen Kombinationen ergeben X = 0.				

1. → $X = \bar{D} \wedge C \wedge \bar{B} \wedge A$
2. → $X = D \wedge \bar{C} \wedge B \wedge \bar{A}$
3. → $X = D \wedge C \wedge \bar{B} \wedge A$

→

$X = \bar{D} \wedge C \wedge \bar{B} \wedge A \vee D \wedge \bar{C} \wedge B \wedge \bar{A} \vee \sout{D \wedge C \wedge \bar{B} \wedge A}$

2. Ermitteln sie für die Schaltung in Bild 2
   a. Die Teilfunktionen für U, V und W.
   b. Erstellen Sie die Wertetabelle für die Schaltung.
   c. Bestimmen Sie aus der Wertetabelle alle Teilfunktionen für X=1.
   d. Geben sie die Funktionsgleichung für X an.

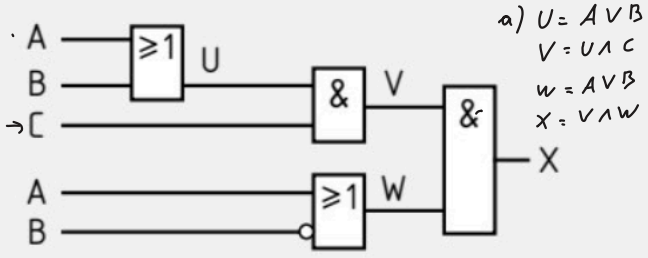


Bild 2: Schaltung

a) $U = A \vee B$
$V = U \wedge C$
$W = A \vee B$
$X = V \wedge W$

b)

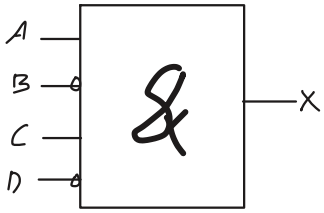
A	B	C	V	W	X
1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0

c) $X = A \wedge B \wedge C$
$X = \bar{A} \wedge B \wedge C$

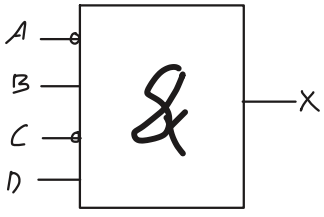
d) $X = A \wedge B \wedge C \vee \bar{A} \wedge B \wedge C$

Aufg. 1c

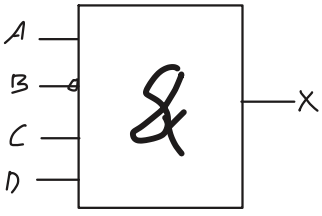
1.



2.



3.



3. Die Funktion eine Steuerung ist durch das Zeitablaufdiagramm (Bild 3) beschrieben.
   a. Geben Sie alle Teilfunktionen für X=1 an.
   b. Erstellen Sie die Funktionsgleichung und
   c. Den Funktionsplan

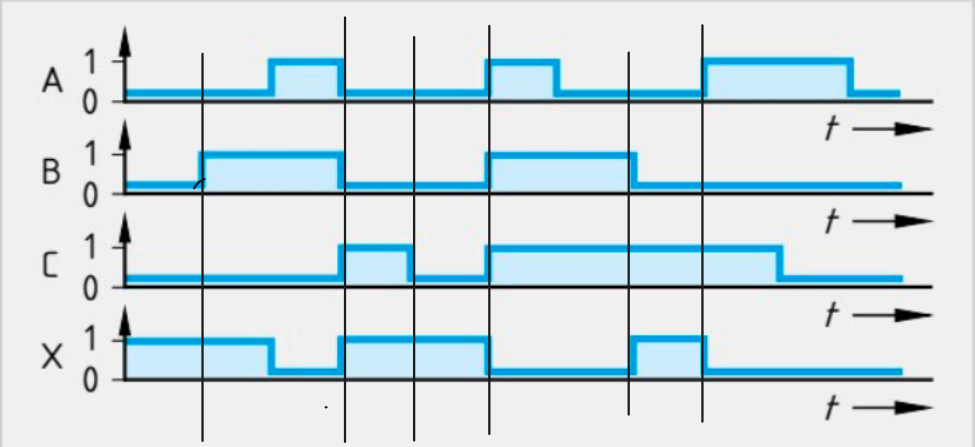


Bild 3: Zeitablaufdiagramm

a) $X = \bar{A} \wedge \bar{B} \wedge \bar{C}$

$X = \bar{A} \wedge B \wedge \bar{C}$

~~$X = \bar{A} \wedge \bar{B} \wedge \bar{C}$~~

$X = \bar{A} \wedge \bar{B} \wedge C$

b) $X = \bar{A} \wedge \bar{B} \wedge \bar{C} \vee \bar{A} \wedge B \wedge \bar{C} \vee \bar{A} \wedge \bar{B} \wedge C$

Textaufgabe: Automatische Datensicherung

Ein Unternehmen möchte die tägliche Datensicherung automatisieren.

Die Sicherung (**S**) soll gestartet werden, wenn:

- ein **Backup-Laufwerk angeschlossen ist (B) UND**
- genügend **Speicherplatz vorhanden ist (P)**

ODER

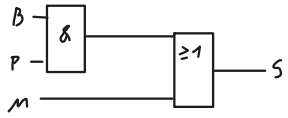
- der **Systemadministrator die Sicherung manuell startet (M)**.

Aufgaben

1. Definiere die Variablen B, P und M.
2. Stelle die Funktionsgleichung für den Ausgang **S** auf. → $S = (B \wedge P) \vee M$
3. Zeichne die zugehörige Schaltung mit UND- und ODER-Gattern.
4. Berechne den Ausgang S für folgende Eingabewerte:

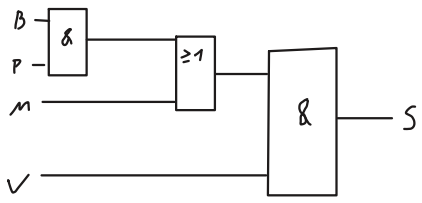
B	**P**	**M**	S
1	1	0	1
1	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
1	1	1	1
0	0	0	0
0	1	1	1

3.



Zusatzaufgabe

Erweitere die Schaltung so, dass die Sicherung nur dann startet, wenn zusätzlich der **Virenscanner aktiv ist (V)**.



Digitaltechnik
Logischegatter

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

Aufgaben:

1. Nenne zwei Beispiele pro UND-Gatter und ODER-Gatter ausfolgenden Beriechen:
   a. zu Hause
   b. Garagentor
   c. Computer
   d. Beleuchtung
   e. Zugangskontrolle in den Betrieb

a) Tabs UND Knopfdruck → Geschirrspüler
b) Knopfdruck ODER Bewegungssensor
c) Knopfdruck ODER WAKE ON LAN
d) Schalter1 ODER Schalter2
e) Karte UND Code

2. Stelle die Wahrheitstabellen für Aufgabe 1 auf, definiere EINGÄNGE .

3. Stelle eine eigene logische Schaltung mit mindestens 3 Logikgatter.

---

4. Stelle Logikschaltung für folgende Situation:

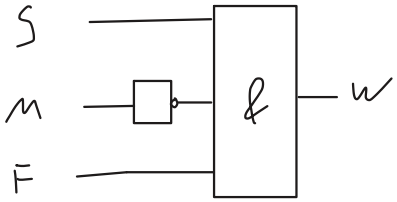
   Das Licht Warnsignal im Auto soll ertönen, wenn:
   - Die Scheinwerfer an sind, → S
   - Der Motor ist aus und → $\overline{M}$
   - Die Fahrertür ist offen → F

S = eingeschaltete Scheinwerfer
$\overline{M}$ = ausgeschalteter Motor
F = offene Fahrertür
W = Sicherungssignal

   Stelle Wahrheitstabelle auf, dabei auch die Eingänge definieren
   (auch was Eingang 0 /Eingang 1 bedeuten)

   Definiere auch die Funktionsgleichung.

4.)

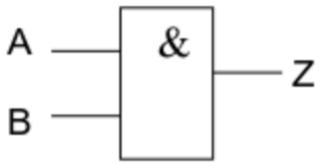


$W = S \wedge \overline{M} \wedge F$

S	M	F	W
0	0	0	0
1	0	1	1
1	1	1	0
.	.	.	0

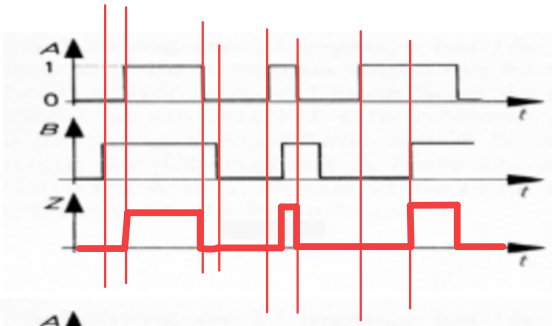
BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

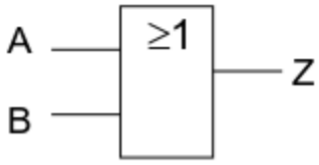
5. Fülle die Wahrheitstabelle und die Zeitablauftabellen aus.



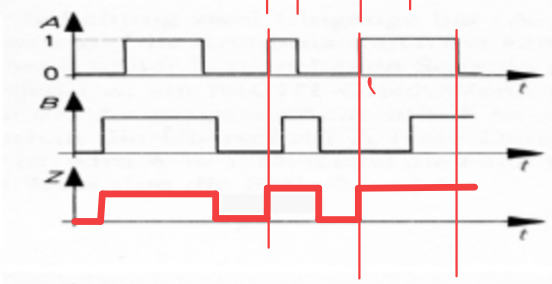
Wahrheitstabelle:

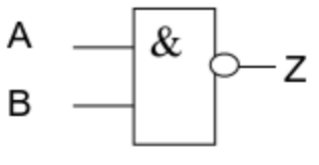
B	A	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



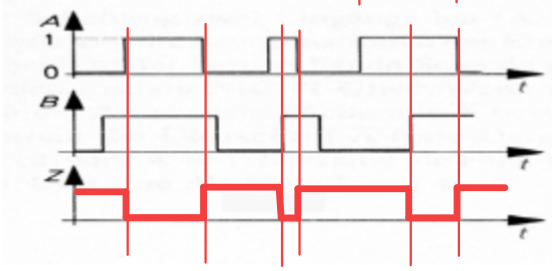


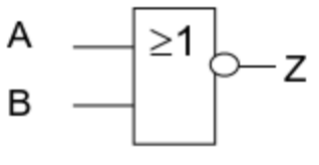
B	A	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



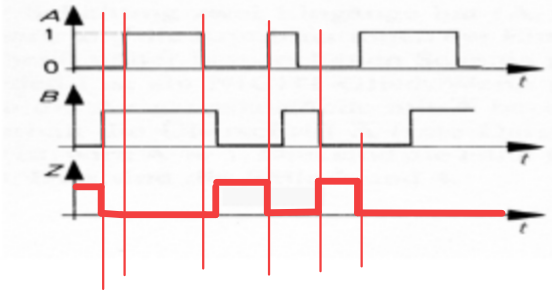


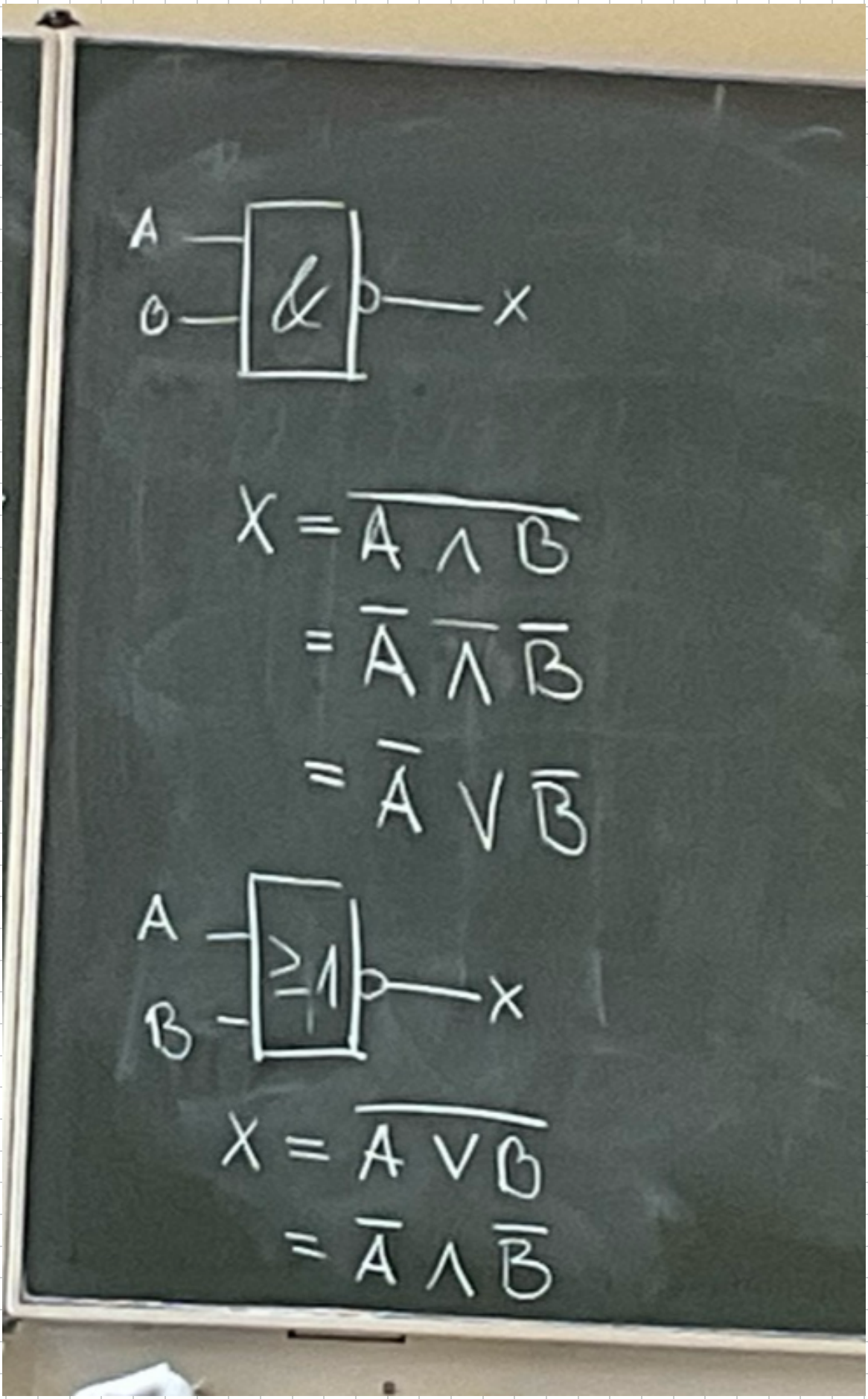
B	A	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



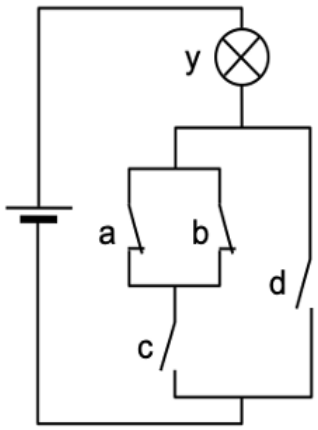


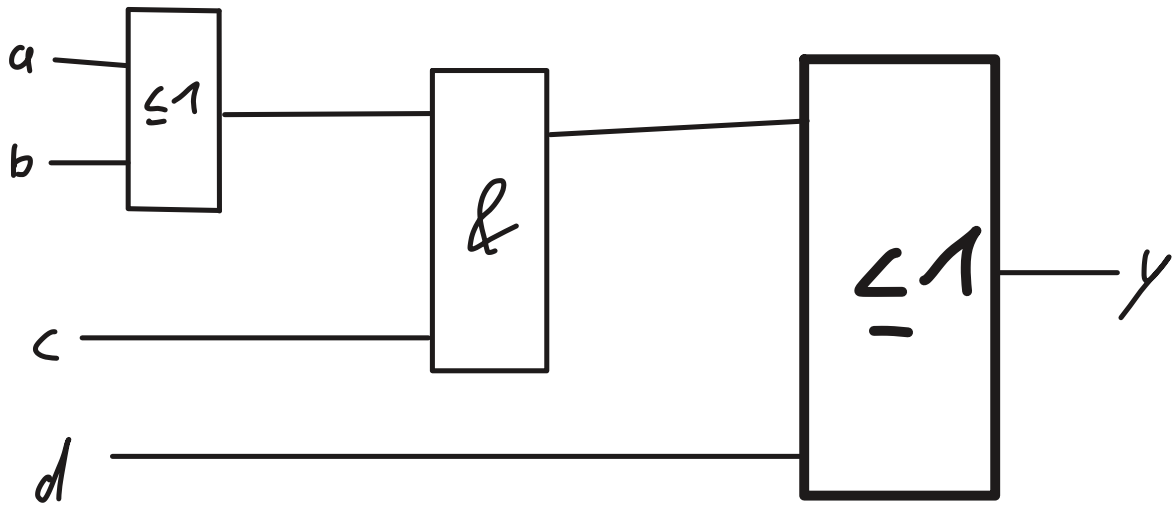
B	A	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0




A
B
&
X
$X = \overline{A \wedge B}$
$= \overline{A} \wedge \overline{B}$
$= \overline{A} \vee \overline{B}$
A
B
≥1
X
$X = \overline{A \vee B}$
$= \overline{A} \wedge \overline{B}$

Verwirkliche die dargestellte Kontaktlogik mit digitalen Gattern (Eingänge d, c, b, a / Ausgang y)





NETZWERKKABELUNG

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal
Europaschule

Wer nach vorne blickt, weiß nie, was wirklich Sinn ergibt.
Nur im Rückblick erscheint etwas logisch.
- Steve Jobs-

1. Welche Daten-Kabelarten gibt es & wofür werden sie verwendet? → USB-C / HDMI
   → Bluetooth
   → WLAN
2. Definiere die Bedeutung folgende Abkürzungen:

   a) U/UTP Cat.5
   b) F/UTP Cat.5 / Cat.5e
   c) U/FTP Cat.6
   d) S/FTP Cat.7A
   e) S/FTP Cat 8

   U/UTP Cat.5: Ungeschirmtes Twisted-Pair-Kabel, Kategorie 5.
   - F/UTP Cat.5 / Cat.5e: Gesamtschirm mit Folie, aber keine Schirmung um die einzelnen Adernpaare; Cat.5e ist die verbesserte Version von Cat.5.
   - U/FTP Cat.6: Ungeschirmt außen, aber jedes Adernpaar einzeln mit Folie geschirmt.
   - S/FTP Cat.7A: Außen Geflechtschirm, zusätzlich jedes Paar einzeln geschirmt; sehr gut gegen Störungen.
   - S/FTP Cat.8: Wie S/FTP, aber für noch höhere Datenraten und Frequenzen, vor allem im Rechenzentrumsbereich.

3. Stelle eine Vergleichstabelle über die in Aufgabe 2 genannten Kabeltypen.
4. Wie lang kann ein Netzwerkkabel maximal sein, bevor die Signalqualität beeinträchtigt wird?
5. Welche Farbcodierung wird für die Adern eines Netzwerkkabels verwendet und warum ist sie wichtig?
6. Wie kann ein defektes Netzwerkkabel identifizieren und reparieren?
7. Begründe, ob es sinnvoll ist, ein Netzwerkkabel >90° zu biegen?
8. Welche Vorteile bietet die Verwendung von abgeschirmten Netzwerkkabeln gegenüber ungeschirmten Kabeln?
9. Welche Rolle spielt die Übertragungsgeschwindigkeit bei der Auswahl eines geeigneten Netzwerkkabels?
10. Wie kann man die Leistungsfähigkeit eines Netzwerkkabels testen und überprüfen?
11. Welche Faktoren können die Geschwindigkeit und Stabilität einer Netzwerkverbindung beeinflussen, abgesehen vom verwendeten Kabel?
12. Gibt es spezielle Anforderungen oder Standards, die beim Verlegen von Netzwerkkabeln in Gebäuden beachtet werden müssen?
13. Wie sind Netzkabeln zu entsorgen (Green IT)?
14. Welche zusätzliche Information kann aus dem Kabeldatenblatt herausgefunden werden? (e.g. Datenblatt cat 7)

Netzwerkkabel – Kurzantworten

3. Vergleich der Kabeltypen

Kabeltyp	Schirmung	Kurzbeschreibung
U/UTP Cat.5	keine	günstig, aber störanfälliger
F/UTP Cat.5e	Folienschirm außen	besser gegen Störungen
U/FTP Cat.6	Paare einzeln geschirmt	gute Signalqualität
S/FTP Cat.7A	Geflecht außen plus Paarabschirmung	sehr hohe Störsicherheit
S/FTP Cat.8	starke Schirmung	für sehr hohe Datenraten

4. Maximale Länge

Ein Netzwerkkabel sollte im Ethernet-Bereich maximal 100 Meter lang sein. Üblich sind 90 Meter feste Strecke und 10 Meter Patchkabel.

5. Farbcodierung

Die Adern besitzen eine feste Farbzuordnung in vier Paaren. Das ist wichtig, damit Stecker und Dosen korrekt aufgelegt werden.

6. Defektes Kabel erkennen

Ein defektes Kabel erkennt man an Ausfällen, geringer Geschwindigkeit oder fehlender Verbindung. Geprüft wird es mit Sichtkontrolle oder Kabeltester; meist wird der Stecker neu aufgelegt oder das Kabel ersetzt.

7. Kabel biegen

Ein Netzwerkkabel sollte nicht stark geknickt werden. Zu enge Biegungen können Adern und Schirmung beschädigen und die Übertragung verschlechtern.

8. Vorteile abgeschirmter Kabel

Abgeschirmte Kabel sind besser gegen elektromagnetische Störungen geschützt. Dadurch arbeiten sie stabiler und mit weniger Übersprechen.

9. Rolle der Geschwindigkeit

Die benötigte Datenrate bestimmt die passende Kabelkategorie. Höhere Kategorien eignen sich für mehr Bandbreite und bessere Zukunftssicherheit.

10. Leistungsfähigkeit testen

Getestet wird mit Kabeltestern oder Zertifizierungsgeräten. Diese prüfen unter anderem Durchgang, Aderbelegung, Länge und Signalqualität.

11. Weitere Einflussfaktoren

Nicht nur das Kabel ist wichtig, sondern auch Switch, Router, Netzwerkkarte, Treiber, Auslastung und Störquellen. Schlechte Hardware oder falsche Konfiguration können die Verbindung ebenfalls bremsen.

12. Anforderungen beim Verlegen

Beim Verlegen müssen Biegeradius, Zugbelastung, Abstand zu Stromleitungen und Brandschutz beachtet werden. Außerdem gelten Installationsnormen für Gebäude.

13. Entsorgung

Netzkabel gehören zur Wertstoff- oder Elektroschrottsammlung. So können Materialien wie Kupfer und Kunststoff recycelt werden.

14. Informationen aus dem Datenblatt

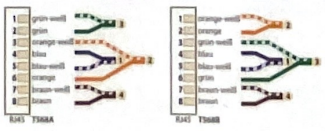
Im Datenblatt stehen meist Kategorie, Schirmung, Frequenzbereich, Leiteraufbau, Länge, Normen und Einsatzbereich. Diese Angaben helfen bei der Auswahl des passenden Kabels.

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal Europaschule	LF	Herstellen eines Patch- und Crossover-Kabels	Name Datum:

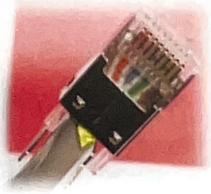
Werkzeugliste:

- **Elektronik Seitenschneider**
- **Koaxial Abmantler**
- **Seitenschneider**
- **Crimpzange für RJ45 Stecker**
- **Gliedermaßstab**

Arbeitsschritte

Nr.	Arbeitsschritt	Werkzeug Material	Bilder
1.	**Zuschneiden auf die gewünschte Leitungslänge.**	Gliedermaßstab Seitenschneider Patchleitung	
2.	**Knickschutzes über die Leitung ziehen**	Knickschutz	
3.	**Patchleitung ca. 2cm abmanteln.**	Koaxial Abmantler (kurze Klinge)	
4.	**Die Schirmung mit dem Elektronikseitenschneider entfernen.**	Elektronikseitenschneider	
5.	**Einzeladern von links nach rechts anhand T568A oder T568B sortieren.**		

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal Europaschule	LF	Herstellen eines Patch- und Crossover-Kabels	Name Datum:

6.	**Einzeladern in die Einführungshilfe einführen.**	Einführungshilfe	
7	**Einzeladern am oberen Ende der Einführungshilfe einkürzen.**	Elektronikseitenschneider	
8.	**Einführungshilfe in RJ 45 Stecker einführen**	RJ45 Stecker	
9.	**Kontrolle der Belegung des RJ45 Stecker durch das Sichtfenster.**		
10.	**Crimpen des RJ45 Steckers.**	Crimpzange	
11.	**Knickschutz über den RJ 45 Steck ziehen.**		
12.	**Vorgang ab Nr. 2. Bis Nr. 10 beim zweiten Ende wiederholen.**		

